

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN – TIN**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
VÒNG ĐỜI VÀ TỒN KHO THIẾT BỊ VIỄN THÔNG**

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Ngân Hà

Mã số sinh viên : 20227227

Lớp : Hệ thống thông tin quản lý 01 – K67

Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Minh Tiến

HÀ NỘI – 04/2026

Lời cảm ơn

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Thầy PGS.TS Nguyễn Minh Tiến – người đã luôn tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án này.

Thầy không chỉ là người cố vấn về mặt chuyên môn, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp em giữ vững niềm tin và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện đồ án. Sự quan tâm sát sao cùng những góp ý quý báu từ Thầy đã giúp em nhận ra những thiếu sót, từ đó kịp thời điều chỉnh và nâng cao chất lượng công việc. Sự tận tâm và kiến thức sâu rộng của Thầy không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng thực hiện đồ án, mà còn là động lực mạnh mẽ để em tiếp tục học hỏi, khám phá và phát triển bản thân trong lĩnh vực chuyên môn này.

Một lần nữa, em xin trân trọng cảm ơn Thầy vì đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và luôn sẵn lòng hỗ trợ em trong suốt hành trình học tập và nghiên cứu.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Sinh viên thực hiện
Nguyễn Ngân Hà

Lời cam đoan

Em xin cam đoan báo cáo đồ án tốt nghiệp với đề tài *Xây dựng hệ thống quản lý vòng đời và tồn kho thiết bị viễn thông* là kết quả nghiên cứu và triển khai của cá nhân em dưới sự hướng dẫn của Giảng viên hướng dẫn.

Các nội dung tham khảo từ sách, bài báo, tài liệu kỹ thuật, website và nguồn học liệu liên quan đều được trích dẫn trong phần tài liệu tham khảo. Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác và tính học thuật của nội dung báo cáo.

Nếu có bất kỳ sai phạm nào liên quan đến đạo văn, sao chép hoặc vi phạm quy định học thuật, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của Nhà trường.

Sinh viên thực hiện

.....

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Mục tiêu và nội dung của đề án

(a) Mục tiêu:

.....

.....

.....

(b) Nội dung:

.....

.....

.....

.....

2. Kết quả đạt được:

.....

.....

.....

.....

3. Ý thức làm việc của sinh viên:

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
Giảng viên hướng dẫn

Mục lục

Lời cảm ơn	i
Lời cam đoan	ii
1 Tổng quan đề tài	1
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
1.1.1 Bối cảnh thực tiễn	1
1.1.2 Hiện trạng quản lý và những thách thức	2
1.1.3 Lý do chọn đề tài	2
1.2 Mục tiêu của đồ án	3
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	3
1.2.3 Mục tiêu phi chức năng	3
1.3 Phạm vi của đồ án	4
1.3.1 Các chức năng trong phạm vi	4
1.3.2 Các chức năng ngoài phạm vi	4
1.4 Khảo sát các giải pháp hiện có	4
1.4.1 Mục đích khảo sát	4
1.4.2 Các giải pháp được khảo sát	4
1.4.3 Định vị giải pháp đề xuất	5
1.5 Phương pháp nghiên cứu	5
1.6 Đóng góp chính của đồ án	6
1.7 Cấu trúc báo cáo	6
2 Cơ sở lý thuyết và quy trình nghiệp vụ	7
2.1 Kinh tế tuần hoàn trong ngành viễn thông	7
2.1.1 Khái niệm và nguyên tắc 3R	7
2.1.2 Đặc thù áp dụng cho thiết bị viễn thông	7
2.1.3 Hiện thực hóa nguyên tắc 3R trong Cirtell	8
2.2 Quản lý vòng đời thiết bị (Equipment Lifecycle Management)	8
2.2.1 Các giai đoạn vòng đời	8
2.2.2 Mô hình thuộc tính của một đơn vị thiết bị	8
2.2.3 Tính chỉ số CO ₂ tránh phát thải	9

2.3	Quản lý tồn kho đa kho (Multi-warehouse Inventory)	9
2.3.1	Cơ sở lý thuyết	9
2.3.2	Mô hình trạng thái tồn kho trong Cirtell	9
2.3.3	Các chỉ số quản trị tồn kho	10
2.4	Kiến trúc serverless cho ứng dụng web	10
2.4.1	Đặc điểm của kiến trúc serverless	10
2.4.2	Cloudflare Workers, D1 và Pages	10
2.4.3	Lý do chọn ngăn xếp công nghệ	11
2.5	Frontend hiện đại: React, TypeScript và Tailwind CSS	11
2.5.1	React và mô hình component	11
2.5.2	TypeScript và an toàn kiểu	11
2.5.3	Tailwind CSS và utility-first	11
2.5.4	Trực quan hóa dữ liệu với Recharts	11
2.6	Bảo mật ứng dụng web	12
2.6.1	Xác thực JWT	12
2.6.2	Phân quyền RBAC	12
2.6.3	Phòng chống các lỗ hổng phổ biến	12
2.7	Quy trình nghiệp vụ tham chiếu	13
2.8	Kết luận chương	13
3	Phân tích và thiết kế hệ thống	14
3.1	Đặc tả yêu cầu	14
3.1.1	Yêu cầu chức năng	14
3.1.2	Yêu cầu phi chức năng	14
3.2	Xác định tác nhân (Actors)	15
3.3	Biểu đồ trường hợp sử dụng (Use Case Diagram)	16
3.4	Đặc tả các use case chính	17
3.5	Thiết kế kiến trúc tổng thể	23
3.5.1	Kiến trúc 3 lớp logic	23
3.5.2	Kiến trúc triển khai trên Cloudflare	24
3.5.3	Luồng xử lý request điển hình	24
3.5.4	Mô hình tách module backend	25
3.6	Thiết kế mô hình dữ liệu	25
3.6.1	Các thực thể chính	25
3.6.2	Quan hệ chính	27
3.6.3	Ràng buộc và chỉ mục	28
3.6.4	Chiến lược tenant-scoping	28
3.7	Thiết kế chức năng theo module	28
3.7.1	Module 1 – Parts Catalog	28
3.7.2	Module 2 – Project Lifecycle	28
3.7.3	Module 3 – Project Equipment	29

3.7.4	Module 4 – Inventory & Warehouse	29
3.7.5	Module 5 – Dashboard & Reports	29
3.8	Thiết kế giao diện và UX	29
3.8.1	Nguyên tắc thiết kế	29
3.8.2	Hệ thống màu và component	30
3.9	Tiến độ triển khai đến tuần 7	30
3.9.1	Bảng tiến độ chi tiết	30
3.9.2	Đánh giá kết quả đến tuần 7	31
3.9.3	Hạn chế và rủi ro	31
3.10	Tổng hợp học thuật đạt được giai đoạn 1	31
3.10.1	Kiến thức chuyên môn	31
3.10.2	Kỹ năng kỹ thuật	31
3.10.3	Kỹ năng mềm	32
3.11	Kết luận chương	32

Danh mục tài liệu tham khảo	33
------------------------------------	-----------

Phụ lục	35
----------------	-----------

A Phụ lục	35
------------------	-----------

A.1	Phụ lục A: Danh sách bảng dữ liệu cốt lõi	35
A.2	Phụ lục B: Kịch bản kiểm thử tích hợp giai đoạn 1	35
A.3	Phụ lục C: Quy ước đánh số hình và bảng	35

Danh sách hình vẽ

3.1	Biểu đồ trường hợp sử dụng tổng quan của hệ thống Cirtell.	17
3.2	Kiến trúc triển khai serverless của hệ thống Cirtell trên Cloudflare và Azure AD. . .	25
3.3	Sơ đồ ERD rút gọn của hệ thống Cirtell.	27

Danh sách bảng

3.1	Đặc tả Use Case: Đăng nhập hệ thống	18
3.2	Đặc tả Use Case: Đánh giá thiết bị trong dự án	19
3.3	Đặc tả Use Case: Chuyển kho thiết bị	21
3.4	Đặc tả Use Case: Quản lý phụ tùng	22
3.5	Đặc tả Use Case: Chuyển trạng thái dự án	23
3.6	Danh sách thực thể chính và thuộc tính tiêu biểu.	26

Chương 1

Tổng quan đề tài

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

1.1.1 Bối cảnh thực tiễn

Ngành viễn thông toàn cầu đang vận hành một khối lượng tài sản hạ tầng rất lớn, bao gồm các thiết bị mạng truy nhập vô tuyến (RAN) như BTS, NodeB, eNodeB, gNB cùng các module BBU, RRU, antenna và các thiết bị mạng lõi như router, switch, firewall. Theo báo cáo *The Global E-waste Monitor 2020* của Liên Hợp Quốc và Liên minh Viễn thông Quốc tế, khối lượng rác thải điện tử toàn cầu đã đạt 53,6 triệu tấn vào năm 2019, trong đó nhóm thiết bị CNTT và viễn thông chiếm tỷ trọng đáng kể, song tỷ lệ tái chế chính thức mới chỉ đạt khoảng 17,4% [1]. Phần lớn giá trị vật liệu, đặc biệt là kim loại quý và đất hiếm trong bo mạch viễn thông, vẫn chưa được thu hồi một cách có hệ thống.

Tại Việt Nam, các nhà mạng và doanh nghiệp viễn thông đang thực hiện chu trình hiện đại hóa mạng lưới gắn với việc tắt sóng 2G và 3G, mở rộng 4G và triển khai 5G. Quá trình này tạo ra một lượng lớn thiết bị 2G/3G còn giá trị sử dụng được tháo dỡ ra khỏi mạng. Trong khi đó, năng lực quản lý các tài sản này – bao gồm theo dõi vị trí, tình trạng, giá trị còn lại và phương án xử lý – vẫn chủ yếu dựa trên các bảng tính rời rạc, hồ sơ giấy hoặc hệ thống ERP nội bộ chưa được tinh chỉnh cho đặc thù vòng đời thiết bị viễn thông. Hệ quả là một phần đáng kể tài sản bị xuống cấp trong kho, không được tái sử dụng hoặc tái chế đúng cách, làm gia tăng chi phí vận hành và phát thải CO₂ ngầm [2].

Mô hình kinh tế tuần hoàn (Circular Economy) được Liên minh châu Âu và Tổ chức Ellen MacArthur [3] đề xuất như một định hướng phát triển bền vững cho ngành công nghiệp, dựa trên các nguyên tắc tối thiểu hóa khai thác tài nguyên mới, kéo dài vòng đời tài sản và tái sử dụng vật liệu thay vì thải bỏ. Trong ngành viễn thông, kinh tế tuần hoàn được thể hiện qua các hoạt động *refurbishment* (phục hồi thiết bị), *remarketing* (tái phân phối ra thị trường thứ cấp), *spare-part harvesting* (thu hồi linh kiện) và *material recycling* (tái chế vật liệu) [4]. Để các hoạt động này có hiệu quả và đo lường được, hạ tầng số đóng vai trò mấu chốt: cần một hệ thống theo dõi từng đơn vị thiết bị theo serial/IMEI, ghi nhận tình trạng kỹ thuật, định giá suy hao và đề xuất phương án xử lý hợp lý.

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên và quá trình tham gia khảo sát trực tiếp các dự án xử lý hạ tầng viễn thông, đề tài “*Xây dựng hệ thống quản lý vòng đời và tồn kho thiết bị viễn thông*” được chọn lựa để vừa giải quyết nhu cầu nghiệp vụ cụ thể, vừa cung cấp một mô hình tham khảo cho việc số hóa

quản trị tài sản viễn thông theo định hướng phát triển bền vững.

1.1.2 Hiện trạng quản lý và những thách thức

Khảo sát sơ bộ tại một số doanh nghiệp viễn thông và đơn vị xử lý hạ tầng cho thấy quy trình quản lý tài sản hiện hành còn nhiều bất cập:

- **Phân mảnh dữ liệu:** thông tin về thiết bị được lưu trữ rải rác trên các bảng tính Excel, hệ thống kế toán, và hồ sơ giấy của từng dự án, dẫn đến khó tổng hợp dữ liệu xuyên suốt giữa các kho và dự án.
- **Thiếu định danh tới mức đơn vị:** phần lớn các đơn vị quản lý theo *lô* hoặc *số lượng tổng*; trong khi định danh đơn vị (Serial, IMEI, asset tag) là tiền đề cốt lõi để định giá suy hao chính xác và truy xuất nguồn gốc.
- **Quy trình thủ công:** đánh giá tình trạng, phân loại, định giá và quyết định phương án xử lý chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá nhân, thiếu hệ thống hỗ trợ ghi nhận có cấu trúc.
- **Khó báo cáo bền vững:** không có dữ liệu nền để tính toán các chỉ số bền vững như tỷ lệ tái sử dụng, khối lượng tái chế hay CO₂ tránh phát thải.
- **Khó kiểm soát rủi ro tuân thủ:** các quy định về xử lý chất thải nguy hại điện tử yêu cầu lưu vết đầy đủ; việc thiếu hệ thống ghi nhận ký gây khó khăn khi thanh tra hoặc đối chiếu ESG.

1.1.3 Lý do chọn đề tài

Trên nền các vấn đề thực tiễn ở trên, đề tài hướng tới việc **thiết kế và hiện thực hóa một nền tảng web tinh gọn** cho phép một tổ chức quy mô vừa quản lý tập trung danh mục phụ tùng, dự án xử lý, tồn kho đa kho và các chỉ số bền vững liên quan. Đề tài có ba luận điểm chính:

1. **Tính thời sự:** bám sát quá trình hiện đại hóa hạ tầng viễn thông và yêu cầu về phát triển bền vững đang gia tăng tại Việt Nam.
2. **Tính học thuật:** cho phép vận dụng đồng thời các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, mô hình hóa dữ liệu quan hệ, kiến trúc serverless, an ninh ứng dụng web và trực quan hóa dữ liệu.
3. **Tính kế thừa:** đề tài là phiên bản thu gọn cho mục đích học thuật của hệ thống Cirveris đang vận hành thực tế; phiên bản học thuật được đặt tên Cirtell, trong đó các nghiệp vụ đa quốc gia, đa tenant phức tạp được giản lược, giữ lại phần kiến trúc và mô hình dữ liệu cốt lõi.

1.2 Mục tiêu của đề án

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống thông tin web hỗ trợ quản lý vòng đời thiết bị viễn thông, từ giai đoạn nhập kho, đánh giá tình trạng, phân loại, sử dụng, điều chuyển đến tái sử dụng hoặc tái chế; đồng thời cung cấp dashboard phân tích đa chiều về tồn kho, giá trị tài sản và chỉ số bền vững phục vụ ra quyết định.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- **M1 – Quản lý danh mục phụ tùng (Parts Catalog):** CRUD phụ tùng theo vendor (Ericsson, Nokia, Huawei...), technology (2G–5G, Microwave, Fibre), equipment_type (Antenna, RRU, BBU...); hỗ trợ tìm kiếm *space-insensitive* thông qua biểu thức REPLACE(column, ' ', '') LIKE ?.
- **M2 – Quản lý dự án vòng đời (Project Lifecycle):** quản lý workflow trạng thái Draft → Assessment → In Progress → Completed với ràng buộc chuyển trạng thái và lưu vết người thao tác.
- **M3 – Quản lý thiết bị trong dự án (Project Equipment):** ghi nhận condition, disposition, weight_exact_kg, estimated_value, actual_value; liên thông với Parts Catalog để chuẩn hóa thuộc tính kỹ thuật.
- **M4 – Quản lý tồn kho và kho bãi (Inventory & Warehouse):** theo dõi đa kho theo trạng thái In Stock / Allocated / Shipped; hỗ trợ nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, chuyển kho và phân tích sức chứa.
- **M5 – Dashboard & Báo cáo:** tổng hợp KPI tổng số thiết bị, tổng giá trị tồn kho, tỷ lệ tái sử dụng, CO₂ tránh phát thải; biểu đồ phân bố theo vendor / technology / status / disposition.

1.2.3 Mục tiêu phi chức năng

- **Hiệu năng:** thời gian phản hồi API tác nghiệp ở mức dưới 500 ms với tập dữ liệu vài chục nghìn bản ghi.
- **Bảo mật:** xác thực JWT theo chuẩn RFC 7519 [5], phân quyền RBAC theo mô hình của Sandhu [6], mọi truy vấn được tham số hóa để chống SQL injection.
- **Khả năng mở rộng:** kiến trúc tách lớp rõ ràng, hỗ trợ thêm module mới mà không phá vỡ thiết kế.
- **Khả dụng:** giao diện responsive cho desktop và tablet, tương thích với các trình duyệt hiện đại.
- **Khả năng kiểm toán:** ghi audit log đầy đủ các hành động CRUD và chuyển trạng thái.

1.3 Phạm vi của đề án

1.3.1 Các chức năng trong phạm vi

- Đăng nhập, đăng xuất, khôi phục phiên làm việc thông qua Azure AD (MSAL) [7] và JWT [5].
- CRUD danh mục phụ tùng, kho bãi, dự án và thiết bị dự án.
- Quản lý workflow trạng thái dự án và workflow tồn kho theo từng đơn vị thiết bị.
- Báo cáo tồn kho theo kho, theo trạng thái, theo vendor và technology.
- Dashboard tổng quan với các KPI cốt lõi và biểu đồ phân bố.
- Audit logging các hành động quan trọng (CRUD, status change, login).

1.3.2 Các chức năng ngoài phạm vi

- Tích hợp ERP, hệ thống kế toán hoặc EAM của doanh nghiệp.
- Tự động đề xuất phương án xử lý dựa trên trí tuệ nhân tạo / học máy.
- Quản lý chi tiết quy trình logistics và vận tải thiết bị giữa các kho.
- Quản lý thanh toán và đối soát công nợ với khách hàng / nhà cung cấp.
- Hỗ trợ ứng dụng di động native cho Android / iOS.
- Đa ngôn ngữ giao diện – giai đoạn đầu chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

1.4 Khảo sát các giải pháp hiện có

1.4.1 Mục đích khảo sát

Khảo sát nhằm xác định các phương pháp và công cụ đang được sử dụng để quản lý tài sản viễn thông tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước; trên cơ sở đó định vị giải pháp đề xuất, làm rõ điểm khác biệt và những nội dung mà đề án cần bổ sung.

1.4.2 Các giải pháp được khảo sát

a) Quản lý thủ công bằng bảng tính.

Một bộ phận lớn các đơn vị xử lý hạ tầng viễn thông quy mô vừa và nhỏ vẫn dùng Excel/Google Sheets làm công cụ chính.

- **Ưu điểm:** chi phí thấp, dễ tùy biến, không phụ thuộc nhà cung cấp.
- **Nhược điểm:** dữ liệu phân mảnh, khó truy vết, không thể quản lý đồng thời nhiều người, không có cơ chế phân quyền chặt chẽ và không hỗ trợ dashboard động.

b) Hệ thống ERP đa năng (SAP, Oracle, Odoo).

Các nền tảng ERP lớn cung cấp module quản lý tài sản, kho và dự án.

- **Ưu điểm:** bao phủ rộng, tích hợp tốt với kế toán.
- **Nhược điểm:** chi phí triển khai cao, mô hình dữ liệu chuẩn không tối ưu cho thuộc tính riêng của thiết bị viễn thông (vendor, technology, IMEI, refurbishment grade); việc tùy biến đòi hỏi đội ngũ chuyên gia và thời gian dài.

c) Hệ thống EAM chuyên biệt (IBM Maximo, Infor EAM).

Các nền tảng *Enterprise Asset Management* có khả năng quản lý vòng đời tài sản chi tiết.

- **Ưu điểm:** mạnh về bảo trì, ghi nhận điều kiện thiết bị.
- **Nhược điểm:** thiên về thiết bị sản xuất, ít tối ưu cho mô hình *reverse-logistics* của tháo dỡ thiết bị viễn thông; chi phí license cao và yêu cầu hạ tầng nội bộ.

d) Nền tảng SaaS thị trường thiết bị tái chế (TXO, NetMore, World Telecom Labs).

Các nền tảng quốc tế tập trung vào mua bán thiết bị viễn thông đã qua sử dụng.

- **Ưu điểm:** có sẵn catalog thiết bị, kết nối thị trường thứ cấp.
- **Nhược điểm:** không cung cấp môi trường tùy biến cho doanh nghiệp tự quản trị toàn bộ vòng đời nội bộ; các quy trình xử lý nội bộ vẫn phải dựa vào công cụ ngoài hệ thống.

1.4.3 Định vị giải pháp đề xuất

Trên cơ sở khảo sát, đồ án định vị Cirtell ở vùng *trung gian* giữa bảng tính thủ công và các nền tảng ERP/EAM lớn:

- Tinh gọn về phạm vi nghiệp vụ, tập trung vào quản lý thiết bị viễn thông và tồn kho đa kho.
- Hiện đại về kiến trúc, sử dụng serverless và D1 trên Cloudflare để giảm chi phí vận hành.
- Có khả năng mở rộng về sau khi cần tích hợp thêm các module ERP/EAM.
- Mở về mã nguồn ở mức học thuật để có thể minh họa các quyết định thiết kế.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu lý thuyết: tổng hợp tài liệu về kinh tế tuần hoàn [3, 4], quản lý chuỗi cung ứng và tồn kho [8, 9], kiến trúc REST [10], RBAC [6] và các tài liệu kỹ thuật chính thức của các nền tảng được sử dụng [11, 12, 13, 14, 15].

Phân tích và thiết kế hệ thống: áp dụng phương pháp luận hướng đối tượng – phân tích bằng UML (Use Case, Activity, Sequence, Class) và mô hình hóa dữ liệu bằng ERD; xây dựng kiến trúc 3 lớp tách biệt frontend, backend và lớp dữ liệu.

Lập trình thực nghiệm: hiện thực các module theo tiến độ tuần, kiểm thử chức năng theo kịch bản end-to-end và đánh giá kết quả dựa trên các yêu cầu chức năng đã đặc tả.

1.6 Đóng góp chính của đề án

- Đề xuất mô hình quản lý vòng đời thiết bị viễn thông gắn với khung kinh tế tuần hoàn 3R.
- Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ thống nhất giữa danh mục phụ tùng, dự án và tồn kho đa kho.
- Triển khai nền tảng web serverless trên Cloudflare có khả năng vận hành thực tế.
- Xây dựng bộ KPI vận hành và KPI bền vững phục vụ quản trị tài sản.
- Cung cấp tài liệu phân tích thiết kế chi tiết, có thể tái sử dụng cho các đề tài học thuật mở rộng.

1.7 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được trình bày trong phạm vi tiến độ đến tuần 7, gồm ba chương chính:

- **Chương 1 – Tổng quan đề tài:** bối cảnh, mục tiêu, phạm vi, khảo sát giải pháp, phương pháp nghiên cứu.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết và quy trình nghiệp vụ:** kinh tế tuần hoàn trong viễn thông, quản lý vòng đời thiết bị, mô hình tồn kho đa kho, kiến trúc serverless, RBAC, JWT và quy trình nghiệp vụ tham chiếu.
- **Chương 3 – Phân tích và thiết kế hệ thống:** actors, use case, đặc tả nghiệp vụ, yêu cầu chức năng/phi chức năng, kiến trúc 3 lớp, ERD chi tiết, thiết kế module và tiến độ thực hiện đến tuần 7.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết và quy trình nghiệp vụ

2.1 Kinh tế tuần hoàn trong ngành viễn thông

2.1.1 Khái niệm và nguyên tắc 3R

Kinh tế tuần hoàn (Circular Economy) là mô hình kinh tế trong đó tài nguyên được sử dụng càng lâu càng tốt thông qua các vòng lặp tái sử dụng và tái chế, ngược với mô hình kinh tế tuyến tính *khai thác – sản xuất – tiêu dùng – thải bỏ* [3]. Mô hình này dựa trên ba nguyên tắc cơ bản:

- **Reduce** – giảm thiểu khai thác nguyên liệu mới và tối ưu thiết kế để kéo dài tuổi thọ.
- **Reuse** – tái sử dụng thiết bị hoặc thành phần thiết bị cho mục đích ban đầu hoặc mục đích khác sau khi phục hồi.
- **Recycle** – tái chế vật liệu khi thiết bị không còn khả năng tái sử dụng.

Theo Geissdoerfer và cộng sự [4], kinh tế tuần hoàn là một *paradigm* mới của phát triển bền vững, đặt mục tiêu giảm áp lực lên hệ sinh thái thông qua việc duy trì giá trị sản phẩm, vật liệu và tài nguyên trong nền kinh tế lâu nhất có thể.

2.1.2 Đặc thù áp dụng cho thiết bị viễn thông

Thiết bị viễn thông có một số đặc điểm khiến mô hình tuần hoàn đặc biệt phù hợp:

- Vòng đời công nghệ bị chi phối bởi các thế hệ chuẩn (2G, 3G, 4G, 5G); thiết bị có thể bị thay thế trước khi hỏng cơ học, do đó vẫn còn giá trị sử dụng.
- Cấu trúc phân cứng dạng module (rack, slot, module) cho phép thu hồi linh kiện cấp thấp (RRU, BBU, board) phục vụ *spare-part harvesting*.
- Giá trị vật liệu cao (đồng, nhôm, vàng trên bảng mạch), tạo động lực kinh tế cho tái chế.
- Khối lượng lớn các thiết bị cùng dòng được triển khai theo dự án, thuận lợi cho *batch processing* trong refurbishment.

2.1.3 Hiện thực hóa nguyên tắc 3R trong Cirtell

Hệ thống Cirtell hiện thực nguyên tắc 3R bằng hai trục thuộc tính chính trên mỗi đơn vị thiết bị:

- **Condition** – mô tả hiện trạng kỹ thuật: Reusable, Repairable, Scrap, Contaminated, Hazardous.
- **Disposition** – mô tả phương án xử lý đề xuất: Refurbish, Recycle, Pending.

Sự kết hợp hai trục này cho phép tự động phân nhánh quy trình vận hành: thiết bị Reusable + Refurbish đi vào kho phục hồi; thiết bị Scrap + Recycle đi vào kho vật liệu; thiết bị Hazardous bị cô lập theo quy trình xử lý chất thải nguy hại.

2.2 Quản lý vòng đời thiết bị (Equipment Lifecycle Management)

2.2.1 Các giai đoạn vòng đời

Vòng đời thiết bị viễn thông trong khuôn khổ đề tài được chuẩn hóa qua sáu giai đoạn liên tiếp:

1. **Tháo dỡ và thu hồi:** thiết bị được tháo từ trạm/site về kho trung chuyển; gắn nhãn định danh tạm thời.
2. **Nhập kho ban đầu:** thiết bị được tạo bản ghi trong hệ thống với serial/IMEI, thuộc tính kỹ thuật, vị trí kho.
3. **Đánh giá tình trạng:** kỹ thuật viên kiểm tra ngoại quan, chức năng, ghi nhận condition và đề xuất disposition.
4. **Phân loại và định giá:** dựa trên condition, hệ thống tính estimated_value; sau khi xử lý sẽ ghi nhận actual_value.
5. **Xử lý:** thiết bị đi qua một trong các nhánh *Refurbish*, *Recycle*, hoặc *Disposal*.
6. **Xuất kho:** thiết bị được phân bổ cho dự án, bán ra thị trường thứ cấp hoặc chuyển sang đơn vị tái chế.

2.2.2 Mô hình thuộc tính của một đơn vị thiết bị

Một bản ghi thiết bị trong hệ thống được mô tả qua bốn nhóm thuộc tính:

- **Định danh:** equipment_id, serial, imei, part_id, project_id, warehouse_id.
- **Kỹ thuật:** vendor, technology, equipment_type, model, các thông số chuyên biệt.
- **Vòng đời:** condition, disposition, status, weight_exact_kg, estimated_value, actual_value.
- **Vận hành:** created_by, updated_by, created_at, updated_at, lịch sử chuyển trạng thái.

2.2.3 Tính chỉ số CO₂ tránh phát thải

Theo phương pháp luận *Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard* của GHG Protocol [2], lượng phát thải CO₂ vòng đời sản phẩm bao gồm các giai đoạn nguyên liệu thô, sản xuất, vận chuyển, sử dụng và xử lý cuối vòng đời. Khi một thiết bị viễn thông được tái sử dụng thay vì sản xuất mới, lượng phát thải tránh được xấp xỉ bằng tổng phát thải của các giai đoạn nguyên liệu thô và sản xuất của thiết bị mới tương đương.

Trong phạm vi đề tài, hệ thống áp dụng phương pháp *emission-factor based*: với mỗi loại thiết bị, định nghĩa hệ số phát thải tham chiếu `co2_factor_kg` (kgCO₂/đơn vị); tổng CO₂ tránh phát thải được tính:

$$\text{CO}_2\text{-avoided} = \sum_{i \in \text{Reused}} w_i \cdot f_i$$

trong đó w_i là khối lượng quy đổi và f_i là hệ số phát thải tham chiếu của thiết bị i .

2.3 Quản lý tồn kho đa kho (Multi-warehouse Inventory)

2.3.1 Cơ sở lý thuyết

Theo từ điển APICS [9], *inventory* bao gồm các nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm được lưu trữ phục vụ sản xuất, sửa chữa hoặc bán. Mô hình quản lý tồn kho hiện đại nhấn mạnh ba yêu cầu: *visibility* (khả năng quan sát thời gian thực), *traceability* (truy vết từng đơn vị) và *accuracy* (tính chính xác giữa dữ liệu hệ thống và thực tế kho). Chopra và Meindl [8] bổ sung thêm yêu cầu *responsiveness*: tốc độ phản ứng với thay đổi trong nhu cầu hoặc nguồn cung.

Trong bối cảnh tháo dỡ thiết bị viễn thông, tồn kho không phải dòng tuyến tính từ nhà cung cấp tới khách hàng mà là dòng *reverse logistics* – từ site về kho trung chuyển, kho phân loại, kho phục hồi và kho thành phẩm. Do đó, mô hình *multi-warehouse* nhiều trạng thái là phù hợp.

2.3.2 Mô hình trạng thái tồn kho trong Cirtell

Mỗi đơn vị thiết bị hoặc lô tồn kho trong Cirtell có ba trạng thái chính:

- **In Stock** – thiết bị đang trong kho, sẵn sàng phân loại, phục hồi hoặc phân bổ.
- **Allocated** – thiết bị đã được gán cho dự án/đơn hàng nhưng chưa rời kho vật lý.
- **Shipped** – thiết bị đã xuất kho, không còn nằm trong tồn kho hiện hữu.

Các quy tắc nghiệp vụ liên quan:

- Một đơn vị tồn kho không thể đồng thời ở hai kho.
- Chuyển kho được biểu diễn dưới dạng cặp movement *xuất khỏi* và *nhập vào*.
- Trạng thái Allocated không làm giảm tồn kho vật lý nhưng làm giảm tồn kho khả dụng.

2.3.3 Các chỉ số quản trị tồn kho

Bên cạnh các chỉ số nghiệp vụ truyền thống (tổng số lượng, tổng giá trị), Cirtell bổ sung các chỉ số bền vững:

- Tỷ lệ tái sử dụng = số thiết bị có *disposition* = Refurbish / tổng số thiết bị xử lý trong kỳ.
- Tỷ lệ tái chế vật liệu = khối lượng vật liệu thu hồi / khối lượng đầu vào.
- Tổng CO₂ tránh phát thải theo mục 2.2.
- Tỷ lệ tồn kho *slow-moving* – thiết bị nằm trong kho quá *N* ngày.

2.4 Kiến trúc serverless cho ứng dụng web

2.4.1 Đặc điểm của kiến trúc serverless

Kiến trúc serverless là mô hình triển khai trong đó nhà cung cấp đám mây tự động quản lý hạ tầng, cấp phát tài nguyên theo yêu cầu và tính chi phí theo lượng sử dụng thực tế. Người phát triển chỉ cần đóng gói logic nghiệp vụ dưới dạng các *function* hoặc *handler* sự kiện.

Ưu điểm chính:

- Không cần quản trị máy chủ, tự động scale theo tải.
- Chi phí thấp ở quy mô nhỏ – phù hợp đề tài học thuật.
- Khoảng cách triển khai (deploy distance) ngắn – thuận tiện CI/CD.

Hạn chế:

- Giới hạn thời gian thực thi và bộ nhớ trên mỗi request.
- Khó debug ở môi trường phân tán so với máy chủ truyền thống.
- Một số tác vụ I/O dài hoặc kết nối liên tục cần kiến trúc hỗ trợ.

2.4.2 Cloudflare Workers, D1 và Pages

Cloudflare Workers [11] là môi trường thực thi JavaScript/TypeScript chạy trên hạ tầng *edge* của Cloudflare, gần với người dùng cuối, độ trễ khởi động thấp nhờ mô hình *V8 Isolates* thay vì container truyền thống.

Cloudflare D1 [12] là cơ sở dữ liệu SQLite phân tán đặt cùng vùng với Workers; được truy cập qua một API quan hệ chuẩn, hỗ trợ migration versioned và transaction giới hạn.

Cloudflare Pages cung cấp dịch vụ hosting cho ứng dụng SPA, hỗ trợ tích hợp Git và build CI/CD tự động.

Hono [13] là framework web tối ưu cho Workers, cung cấp router theo tiêu chuẩn *trie*, middleware tương tự Express và bộ tiện ích tích hợp với chuẩn Web Fetch API.

2.4.3 Lý do chọn ngăn xếp công nghệ

Đối với một hệ thống quản lý tồn kho quy mô vừa với lưu lượng API biến động, ngăn xếp Cloudflare Workers + D1 + Pages mang lại các lợi ích:

- Triển khai nhanh, không cần quản trị máy chủ truyền thống.
- Dễ dàng tách biệt frontend (Pages) và backend (Workers) nhưng vẫn cùng một nhà cung cấp.
- D1 là SQLite – mô hình đơn giản, dễ học, đủ mạnh cho phạm vi đề tài.
- Hỗ trợ tốt cho mô hình *tenant-scoped* thông qua middleware.

2.5 Frontend hiện đại: React, TypeScript và Tailwind CSS

2.5.1 React và mô hình component

React [14] là thư viện UI dựa trên ý tưởng *component composition* và quản lý trạng thái một chiều. Mô hình hooks cho phép viết logic theo phong cách hàm thuần khiết, thuận lợi cho test và tái sử dụng.

2.5.2 TypeScript và an toàn kiểu

TypeScript bổ sung hệ kiểu tĩnh cho JavaScript, giúp phát hiện lỗi sớm tại thời điểm biên dịch và cải thiện độ an toàn của các API ranh giới giữa frontend và backend. Trong đề tài, các type được chia sẻ giữa frontend và backend cho các thực thể Part, Project, ProjectEquipment, Warehouse, WarehouseStock.

2.5.3 Tailwind CSS và utility-first

Tailwind CSS [15] cung cấp tập hợp utility class tinh gọn để xây dựng giao diện responsive nhanh chóng mà không cần viết CSS thủ công. Sự kết hợp Tailwind + component React cho phép xây dựng hệ thống giao diện đồng bộ, giảm nợ kỹ thuật về CSS theo thời gian.

2.5.4 Trực quan hóa dữ liệu với Recharts

Recharts là thư viện biểu đồ dựa trên React và D3, hỗ trợ đầy đủ các dạng biểu đồ cần cho dashboard: *pie*, *bar*, *line*, *area*, *stacked bar*. Với đặc thù dashboard tồn kho có nhiều chiều phân tích, Recharts đáp ứng tốt yêu cầu cấu hình linh hoạt.

2.6 Bảo mật ứng dụng web

2.6.1 Xác thực JWT

JSON Web Token (JWT) là tiêu chuẩn được định nghĩa trong RFC 7519 [5], mô tả một chuỗi token được ký số chứa các *claim* về danh tính và phiên làm việc của người dùng. JWT được sử dụng để truyền thông tin xác thực qua các cuộc gọi API mà không cần lưu phiên trên server.

Trong Cirtell, JWT được sử dụng theo mô hình:

1. Người dùng đăng nhập qua Azure AD (MSAL) [7]; nhận *ID token* từ Microsoft.
2. Backend xác thực ID token này, sau đó cấp phát JWT nội bộ chứa *user_id*, *tenant_id*, *roles*.
3. Mọi request tiếp theo đính kèm JWT trong header `Authorization: Bearer ....`
4. Middleware xác thực kiểm tra chữ ký, hạn dùng và inject context người dùng vào request.

2.6.2 Phân quyền RBAC

RBAC (Role-Based Access Control) [6] là mô hình phân quyền dựa trên vai trò: người dùng được gán một hoặc nhiều *role*, mỗi role được gán một tập *permission*. Cirtell định nghĩa các vai trò chính:

- **System Admin** – quản trị toàn hệ thống đa tenant.
- **Tenant Admin** – quản trị trong phạm vi một tenant.
- **Project Manager** – quản lý các dự án xử lý thiết bị.
- **Warehouse Operator** – quản lý nhập, xuất, chuyển kho.
- **Viewer** – chỉ đọc, phục vụ báo cáo.

Mỗi endpoint API được khai báo permission yêu cầu; middleware RBAC từ chối truy cập nếu role không có permission tương ứng.

2.6.3 Phòng chống các lỗ hổng phổ biến

Hệ thống áp dụng các biện pháp phòng chống cơ bản theo OWASP Top 10:

- **SQL Injection:** sử dụng prepared statement của D1 cho mọi truy vấn động.
- **XSS:** React đã thoát ký tự đặc biệt mặc định khi render; tránh `dangerouslySetInnerHTML`.
- **CSRF:** sử dụng Bearer token trong header thay vì cookie phiên.
- **Broken Access Control:** mọi truy vấn nghiệp vụ bắt buộc kèm *tenant_id* từ JWT, ngăn ngừa rò rỉ dữ liệu cross-tenant.
- **Sensitive Data Exposure:** không log dữ liệu nhạy cảm; thông tin xác thực truyền qua HTTPS.

2.7 Quy trình nghiệp vụ tham chiếu

Đồ án xây dựng quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa cho vòng đời thiết bị, gồm năm giai đoạn liên kết chặt chẽ:

Giai đoạn 1 – Khởi tạo dự án xử lý.

Cán bộ kế hoạch tạo bản ghi dự án trong trạng thái Draft, ghi nhận thông tin: tên dự án, site nguồn, đơn vị thực hiện, thời gian dự kiến, người phụ trách. Hệ thống ghi audit log thao tác tạo và yêu cầu xác nhận trước khi chuyển trạng thái.

Giai đoạn 2 – Đánh giá thiết bị.

Khi dự án chuyển sang Assessment, kỹ thuật viên kiểm tra từng đơn vị thiết bị tháo dỡ; ghi nhận condition, weight_exact_kg, đề xuất disposition, đính kèm bằng chứng (ảnh, biên bản). Hệ thống tính estimated_value dựa trên ma trận giá tham chiếu theo vendor + model + condition.

Giai đoạn 3 – Triển khai xử lý.

Dự án chuyển sang In Progress. Thiết bị được phân nhánh:

- Refurbish – chuyển vào kho phục hồi, tăng tồn kho *In Stock* của kho phục hồi.
- Recycle – chuyển vào kho vật liệu, ghi nhận khối lượng tái chế.
- Disposal – xử lý theo quy trình chất thải đặc biệt.

Mọi chuyển kho được ghi nhận thành cặp movement *xuất / nhập*.

Giai đoạn 4 – Hoàn tất và đối soát.

Khi mọi thiết bị đã được xử lý, dự án chuyển sang Completed. Hệ thống tổng hợp actual_value, lập báo cáo dự án và đối soát với estimated_value.

Giai đoạn 5 – Báo cáo và phân tích.

Dữ liệu dự án sau hoàn tất được tổng hợp lên dashboard tổng quan: KPI tồn kho, tỷ lệ tái sử dụng, CO₂ tránh phát thải, hiệu quả tài chính theo kho/vendor/technology.

2.8 Kết luận chương

Chương 2 đã hệ thống hóa nền tảng lý thuyết của đồ án, gồm bốn trụ cột: (i) kinh tế tuần hoàn áp dụng cho thiết bị viễn thông, (ii) quản lý vòng đời thiết bị và tính chỉ số bền vững, (iii) quản lý tồn kho đa kho theo mô hình reverse-logistics, (iv) các nền tảng kỹ thuật cho phép hiện thực hóa hệ thống Cirtell trên kiến trúc serverless. Các nội dung này là cơ sở trực tiếp cho việc phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc và mô hình dữ liệu trình bày ở Chương 3.

Chương 3

Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1 Đặc tả yêu cầu

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống Cirtell được phân tích thành năm nhóm yêu cầu chức năng (Functional Requirement – FR), bám sát các module mục tiêu đã đặt ra ở Chương 1.

- **FR1 – Quản lý xác thực và phiên làm việc:** đăng nhập qua Azure AD, cấp JWT nội bộ, đăng xuất, làm mới phiên, ghi audit log.
- **FR2 – Quản lý danh mục phụ tùng:** CRUD parts, lọc theo vendor / technology / equipment_type, tìm kiếm space-insensitive theo part_number.
- **FR3 – Quản lý dự án vòng đời:** CRUD projects, chuyển trạng thái workflow, gán người phụ trách, đính kèm bằng chứng.
- **FR4 – Quản lý thiết bị dự án:** thêm thiết bị từ catalog hoặc nhập mới, ghi nhận condition / disposition / weight / value, inline edit.
- **FR5 – Quản lý kho và tồn kho:** CRUD warehouses, nhập / xuất / chuyển kho, theo dõi warehouse_stock, ghi nhận movements.
- **FR6 – Dashboard và báo cáo:** KPI tổng hợp, biểu đồ phân bố, xuất báo cáo.
- **FR7 – Quản trị hệ thống:** quản lý người dùng, vai trò, audit log.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

- **NFR1 – Hiệu năng:** thời gian phản hồi API tác nghiệp ≤ 500 ms ở tải bình thường; trang dashboard tải đầy đủ trong ≤ 2 s.
- **NFR2 – Bảo mật:** JWT theo RFC 7519 [5]; RBAC đa cấp; mọi truy vấn được tham số hóa; HTTPS bắt buộc.

- **NFR3 – Khả năng kiểm toán:** mọi hành động CRUD, chuyển trạng thái, đăng nhập đều được ghi audit log với `user_id`, `timestamp`, `ip`, `payload`.
- **NFR4 – Khả dụng:** giao diện responsive cho desktop và tablet; tương thích Chrome/Edge/Firefox phiên bản mới.
- **NFR5 – Khả năng mở rộng:** kiến trúc tách lớp; thêm module mới không ảnh hưởng module hiện tại.
- **NFR6 – Khả năng vận hành:** triển khai bằng CI/CD; rollback bằng versioning của Cloudflare Pages/Workers.

3.2 Xác định tác nhân (Actors)

Tenant Admin

Là người quản trị cao nhất trong phạm vi một tenant (đơn vị doanh nghiệp). Chịu trách nhiệm quản lý người dùng, vai trò, danh mục cấu hình hệ thống cho tenant. Tham gia hầu hết các use case ở mức quản trị, có quyền xem toàn bộ dữ liệu trong tenant. Không can thiệp vào tenant khác.

Project Manager

Là người phụ trách trực tiếp các dự án xử lý thiết bị viễn thông. Tham gia các use case: tạo dự án, chuyển trạng thái workflow, phân công người thực hiện, theo dõi tiến độ, phê duyệt thiết bị đánh giá. Là cầu nối giữa kỹ thuật viên hiện trường và lãnh đạo doanh nghiệp.

Warehouse Operator

Là cán bộ kho, thực hiện các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, chuyển kho và kiểm kê. Có quyền chỉnh sửa trạng thái tồn kho theo từng đơn vị thiết bị. Là tác nhân ghi nhận nhiều dữ liệu vận hành nhất trong hệ thống.

Field Technician

Là kỹ thuật viên hiện trường, thực hiện đánh giá tình trạng thiết bị tháo dỡ. Cập nhật `condition`, `disposition`, `weight_exact_kg` và đính kèm bằng chứng (ảnh, biên bản). Tác động trực tiếp đến chất lượng dữ liệu vòng đời.

Catalog Manager

Là người quản trị danh mục phụ tùng, vendor, technology, equipment_type. Đảm bảo dữ liệu tham chiếu nhất quán cho toàn bộ hoạt động đánh giá và tồn kho.

Viewer

Là người dùng chỉ đọc, thường là lãnh đạo doanh nghiệp hoặc kiểm toán viên. Truy cập dashboard và báo cáo, không có quyền chỉnh sửa dữ liệu.

System Administrator

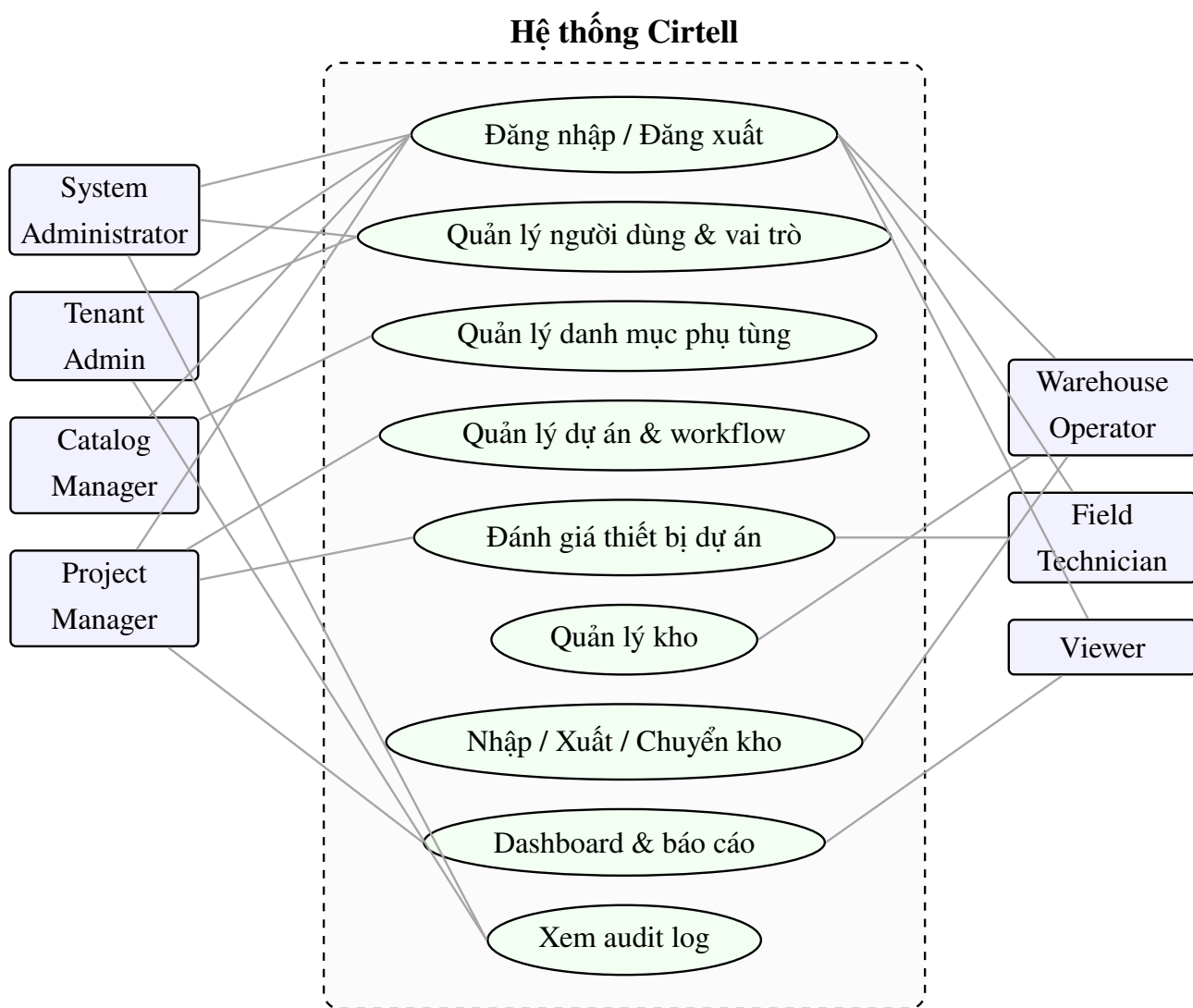
Là tác nhân kỹ thuật cấp hệ thống, quản trị multi-tenant: tạo tenant mới, cấu hình môi trường, giám sát audit log toàn cục, cấu hình tích hợp.

3.3 Biểu đồ trường hợp sử dụng (Use Case Diagram)

Biểu đồ use case của hệ thống Cirtell được tổ chức quanh năm phân hệ chức năng và bảy tác nhân nêu trên. Các use case chính bao gồm:

- Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, quản lý phiên.
- Quản lý người dùng và phân quyền.
- Quản lý danh mục phụ tùng (CRUD, tìm kiếm, lọc).
- Quản lý dự án vòng đời (CRUD, chuyển trạng thái workflow).
- Quản lý thiết bị dự án (thêm từ catalog, đánh giá, định giá).
- Quản lý kho (CRUD).
- Nhập kho, xuất kho, chuyển kho.
- Xem dashboard, xuất báo cáo.
- Xem audit log.

Biểu đồ tổng quan các use case nghiệp vụ chính của hệ thống được trình bày ở Hình 3.1.



Hình 3.1: Biểu đồ trường hợp sử dụng tổng quan của hệ thống Cirtell.

3.4 Đặc tả các use case chính

Mục	Nội dung
Use Case Name	Đăng nhập hệ thống
Actor(s)	Tất cả người dùng đã được cấp tài khoản
Summary Description	Cho phép người dùng xác thực qua Azure AD và nhận JWT nội bộ để truy cập các chức năng nghiệp vụ phù hợp với vai trò được cấp.
Priority	Must Have
Pre-Condition	- Người dùng đã được cấp tài khoản trong tenant. - Hệ thống hoạt động bình thường, kết nối Azure AD ổn định.

Post-Condition	- Backend cấp JWT chứa <code>user_id</code>, <code>tenant_id</code>, <code>roles</code>. - Frontend lưu JWT trong bộ nhớ ngắn hạn và điều hướng đến dashboard. - Hệ thống ghi audit log đăng nhập (success).
Basic Path	- Người dùng truy cập trang đăng nhập. - Hệ thống chuyển hướng đến cổng xác thực Azure AD (MSAL). - Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu. - Azure AD trả về <i>ID token</i>. - Backend xác thực ID token, truy vấn vai trò trong tenant. - Backend cấp JWT nội bộ và trả về cho frontend. - Frontend điều hướng người dùng tới dashboard tương ứng.
Alternative Paths	1a. Tài khoản chưa thuộc tenant nào. Hệ thống từ chối, ghi audit log denied, hiển thị thông báo liên hệ quản trị viên. 1b. Phiên hết hạn. Frontend phát hiện 401 và chuyển về trang đăng nhập, hiển thị thông báo.
Business Rules	- BR1: Một tài khoản có thể thuộc nhiều tenant nhưng phải chọn tenant khi đăng nhập. - BR2: JWT có thời hạn 60 phút, có cơ chế refresh. - BR3: Audit log lưu <code>user_id</code>, <code>ip</code>, <code>user_agent</code>, <code>timestamp</code>, <code>status</code>.

Bảng 3.1: Đặc tả Use Case: Đăng nhập hệ thống

Mục	Nội dung
Use Case Name	Đánh giá thiết bị trong dự án
Actor(s)	Field Technician, Project Manager
Summary Description	Cho phép kỹ thuật viên ghi nhận tình trạng kỹ thuật, khối lượng và phương án xử lý của từng đơn vị thiết bị trong một dự án đang ở trạng thái Assessment.
Priority	Must Have

Pre-Condition	• Người dùng đã đăng nhập với vai trò có quyền đánh giá. • Dự án ở trạng thái Assessment hoặc In Progress. • Bản ghi thiết bị đã tồn tại trong dự án (đã thêm từ catalog hoặc nhập mới).
Post-Condition	• Bản ghi project_equipment được cập nhật với condition, disposition, weight_exact_kg, estimated_value. • Hệ thống tính lại estimated_value dựa trên ma trận giá tham chiếu nếu chưa nhập tay. • Audit log ghi nhận thao tác đánh giá.
Basic Path	1. Người dùng mở chi tiết dự án, vào tab <i>Equipment</i>. 2. Người dùng chọn một thiết bị trong danh sách. 3. Người dùng cập nhật condition (Reusable / Repairable / Scrap / ...). 4. Người dùng nhập weight_exact_kg và đính kèm bằng chứng (tùy chọn). 5. Người dùng chọn disposition (Refurbish / Recycle / Pending). 6. Hệ thống xác thực dữ liệu, lưu thay đổi, tính lại estimated_value. 7. Hệ thống cập nhật KPI tổng hợp của dự án.
Alternative Paths	• 1a. Dữ liệu khối lượng âm hoặc lớn bất thường. Hệ thống từ chối, hiển thị cảnh báo dữ liệu sai. • 2a. Thiết bị đã được phân bổ vào kho. Hệ thống cảnh báo, yêu cầu thu hồi khỏi kho trước khi cập nhật disposition mới.
Business Rules	• BR1: condition bắt buộc với mọi thiết bị trước khi rời trạng thái Assessment. • BR2: disposition = Recycle bắt buộc kèm condition $\in$ {Scrap, Hazardous, Contaminated}. • BR3: Mọi thay đổi condition / disposition phải được ghi audit log đầy đủ.

Bảng 3.2: Đặc tả Use Case: Đánh giá thiết bị trong dự án

Mục	Nội dung
Use Case Name	Chuyển kho thiết bị

Actor(s)	Warehouse Operator
Summary Description	Cho phép cán bộ kho chuyển một số lượng nhất định của một part từ kho nguồn sang kho đích, đảm bảo tổng tồn kho toàn tenant không đổi và mỗi thay đổi đều có lưu vết.
Pre-Condition	- Kho nguồn và kho đích cùng thuộc tenant của người dùng và khác nhau. - Bản ghi warehouse_stock(warehouse=nguồn, part) có quantity đủ ở trạng thái In Stock (không tính phần Allocated/Shipped).
Post-Condition	- Bản ghi warehouse_stock của kho nguồn giảm quantity tương ứng. - Bản ghi warehouse_stock của kho đích tăng quantity tương ứng (tạo mới nếu chưa có). - Hệ thống tạo cặp movement (OUT từ kho nguồn, IN vào kho đích) cùng reference để đối soát. - Audit log lưu thao tác chuyển kho.
Basic Path	- Người dùng chọn kho nguồn và xem danh sách warehouse_stock hiện có. - Người dùng chọn part, nhập quantity cần chuyển và chọn kho đích. - Hệ thống xác thực ràng buộc nghiệp vụ (kho khác nhau, cùng tenant, đủ tồn). - Hệ thống tạo cặp movement và cập nhật warehouse_stock của cả hai kho trong cùng một transaction. - Hệ thống hiển thị xác nhận thành công và movement_id sinh ra.
Alternative Paths	2a. Kho nguồn không đủ tồn. Hệ thống từ chối, hiển thị quantity khả dụng thực tế. 2b. Kho đích trùng kho nguồn. Hệ thống từ chối, yêu cầu chọn kho khác. 4a. Lỗi transaction. Hệ thống rollback toàn bộ, không tạo movement và không đổi warehouse_stock.

Business Rules	• BR1: Kho nguồn và kho đích phải khác nhau và cùng tenant_id. • BR2: Tổng quantity của một part toàn tenant không đổi sau giao dịch. • BR3: Một giao dịch chuyển kho phải atomic; lỗi giữa chừng phải rollback.
-----------------------	--

Bảng 3.3: Đặc tả Use Case: Chuyển kho thiết bị

Mục	Nội dung
Use Case Name	Quản lý phụ tùng (tạo/cập nhật part)
Actor(s)	Catalog Manager
Summary Description	Cho phép người quản trị danh mục tạo mới hoặc cập nhật một bản ghi part trong tenant, bao gồm gán vendor, technology, equipment_type và các thuộc tính kỹ thuật phục vụ cho đánh giá thiết bị và quản lý tồn kho.
Priority	Must Have
Pre-Condition	• Người dùng đã đăng nhập với vai trò Catalog Manager trong tenant. • Các danh mục vendors, technologies, equipment_types đã có dữ liệu tham chiếu.
Post-Condition	• Bản ghi parts được tạo mới hoặc cập nhật trong tenant. • Hệ thống cập nhật chỉ mục tìm kiếm space-insensitive cho part_number. • Audit log lưu hành động create hoặc update kèm before/after.
Basic Path	1. Người dùng mở trang Parts Catalog và chọn <i>Thêm mới</i> hoặc bản ghi cần sửa. 2. Người dùng nhập part_number, description và chọn vendor, technology, equipment_type. 3. Người dùng (tùy chọn) nhập co2_factor_kg và các thuộc tính kỹ thuật. 4. Hệ thống validate dữ liệu phía client và phía server (Zod schema). 5. Hệ thống kiểm tra tính duy nhất của part_number trong tenant. 6. Hệ thống lưu bản ghi, ghi audit log và trả về part_id. 7. UI làm mới danh sách và hiển thị thông báo thành công.

Alternative Paths	• 5a. part_number đã tồn tại trong tenant. Hệ thống từ chối, hiển thị thông báo trùng và liên kết đến bản ghi hiện có. • 2a. Vendor/technology/equipment_type không tồn tại. Hệ thống chặn submit, gợi ý người dùng tạo danh mục trước. • 4a. Dữ liệu không hợp lệ. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể từng trường.
Business Rules	• BR1: part_number duy nhất theo cặp (tenant_id, part_number) sau khi loại bỏ khoảng trắng. • BR2: Không được xóa part nếu đang được tham chiếu bởi project_equipment hoặc warehouse_stock (ON DELETE RESTRICT). • BR3: Mọi thay đổi đều ghi audit log với before/after JSON.

Bảng 3.4: Đặc tả Use Case: Quản lý phụ tùng

Mục	Nội dung
Use Case Name	Chuyển trạng thái dự án
Actor(s)	Project Manager
Summary Description	Cho phép người phụ trách dự án chuyển trạng thái workflow của một dự án theo automaton Draft → Assessment → In Progress → Completed, đồng thời ghi nhận lý do, người thực hiện và thời điểm chuyển trạng thái phục vụ kiểm toán.
Priority	Must Have
Pre-Condition	• Người dùng đã đăng nhập với vai trò Project Manager hoặc Tenant Admin trong tenant của dự án. • Dự án tồn tại và không bị khóa bởi giao dịch đang chạy.
Post-Condition	• Trường projects.status được cập nhật sang trạng thái mới hợp lệ. • Hệ thống ghi audit log bao gồm from_status, to_status, reason và user_id. • Các KPI tổng hợp ở dashboard được tính lại theo trạng thái mới.

Basic Path	1. Người dùng mở chi tiết dự án ở tab <i>Overview</i>. 2. Người dùng bấm nút <i>Chuyển trạng thái</i> và chọn trạng thái đích hợp lệ trong danh sách gợi ý. 3. Người dùng nhập reason (bắt buộc khi quay lui hoặc đóng dự án). 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện chuyển trạng thái theo automaton và các ràng buộc nghiệp vụ. 5. Hệ thống cập nhật <code>projects.status</code> và ghi audit log trong cùng một transaction. 6. UI hiển thị trạng thái mới và làm mới badge trạng thái.
Alternative Paths	• 2a. Trạng thái đích không hợp lệ. Hệ thống từ chối với mã <code>INVALID_TRANSITION</code> và liệt kê các trạng thái đích cho phép. • 4a. Quay lui từ Assessment về Draft khi đã có thiết bị được đánh giá. Hệ thống chặn, yêu cầu xóa các đánh giá hoặc đảo về Pending trước. • 4b. Đóng dự án (Completed) khi còn thiết bị chưa có disposition. Hệ thống chặn, hiển thị danh sách thiết bị thiếu thông tin.
Business Rules	• BR1: Chuyển trạng thái chỉ theo các cạnh hợp lệ của automaton; cấm nhảy cóc. • BR2: Khi vào trạng thái Completed, mọi <code>project_equipment</code> phải có <code>condition</code> và <code>disposition</code>. • BR3: Mọi chuyển trạng thái đều phải atomic và ghi audit log; roll-back nếu một trong hai thao tác lỗi.

Bảng 3.5: Đặc tả Use Case: Chuyển trạng thái dự án

3.5 Thiết kế kiến trúc tổng thể

3.5.1 Kiến trúc 3 lớp logic

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc 3 lớp logic, mỗi lớp có trách nhiệm rõ ràng và giao tiếp với lớp khác qua giao diện chuẩn:

- **Lớp trình bày (Presentation Layer):** ứng dụng SPA viết bằng React + TypeScript, triển khai trên Cloudflare Pages. Chịu trách nhiệm trình bày UI, quản lý trạng thái phía client với Zustand, gọi API qua fetch và biểu diễn dữ liệu thông qua Recharts.
- **Lớp dịch vụ (Service Layer):** các API REST viết bằng Hono trên Cloudflare Workers [11, 13]. Lớp này quản lý xác thực, phân quyền RBAC, validate dữ liệu, thực thi nghiệp vụ và gọi

xuống lớp dữ liệu.

- **Lớp dữ liệu (Data Layer):** cơ sở dữ liệu Cloudflare D1 [12], được quản lý bằng hệ thống migration SQL phiên bản hóa. Mọi truy vấn được thực hiện qua prepared statement nhằm chống SQL injection.

3.5.2 Kiến trúc triển khai trên Cloudflare

Triển khai hệ thống trên Cloudflare gồm các thành phần:

- **Cloudflare Pages:** hosting bundle SPA; tích hợp với GitHub để triển khai liên tục mỗi commit.
- **Cloudflare Workers:** thực thi backend Hono; mỗi route được khai báo middleware xác thực JWT, RBAC và logging.
- **Cloudflare D1:** cơ sở dữ liệu SQLite phân tán; binding vào Workers theo cấu hình `wrangler.toml`.
- **Cloudflare R2 (tùy chọn):** lưu trữ file đính kèm như ảnh đánh giá thiết bị.
- **Azure AD:** cung cấp dịch vụ xác thực doanh nghiệp; thông qua MSAL [7].

3.5.3 Luồng xử lý request điển hình

Một request nghiệp vụ điển hình đi qua các bước:

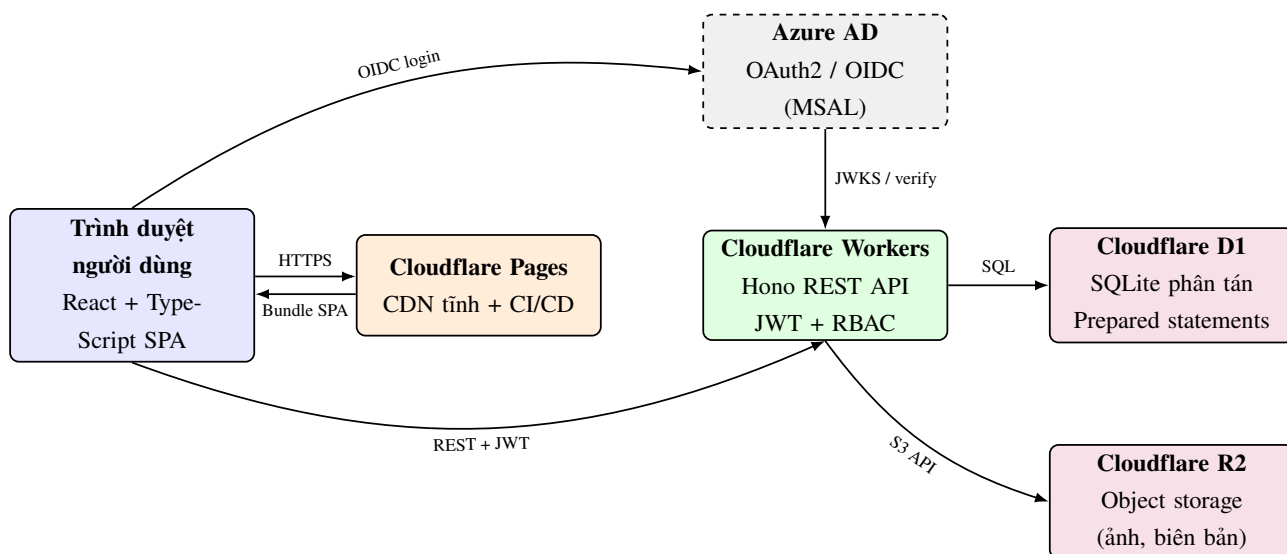
1. Người dùng tương tác với UI; React component gọi service layer phía client.
2. Service client gắn JWT vào header và gửi request HTTPS đến Workers.
3. Middleware xác thực JWT, kiểm tra hạn dùng và chữ ký.
4. Middleware RBAC kiểm tra permission tương ứng với endpoint.
5. Handler nghiệp vụ validate dữ liệu, chạy logic, ghi audit log, gọi truy vấn D1.
6. D1 thực thi prepared statement, trả kết quả.
7. Handler chuẩn hóa kết quả thành JSON, kèm metadata (paging, total).
8. Response trả về frontend; UI cập nhật trạng thái và render.

3.5.4 Mô hình tách module backend

Mã nguồn backend được tổ chức theo *feature module*, mỗi module gồm:

- `routes.ts` – khai báo các endpoint REST.
- `handlers.ts` – chứa logic nghiệp vụ.
- `repository.ts` – chứa truy vấn D1 và mapping.
- `schema.ts` – mô tả kiểu dữ liệu và validator (Zod hoặc tương đương).

Phân tách này đảm bảo nguyên tắc *Single Responsibility* và dễ test từng tầng độc lập. Mô hình triển khai tổng thể trên hạ tầng Cloudflare và Azure AD được minh họa ở Hình 3.2.



Hình 3.2: Kiến trúc triển khai serverless của hệ thống Cirtell trên Cloudflare và Azure AD.

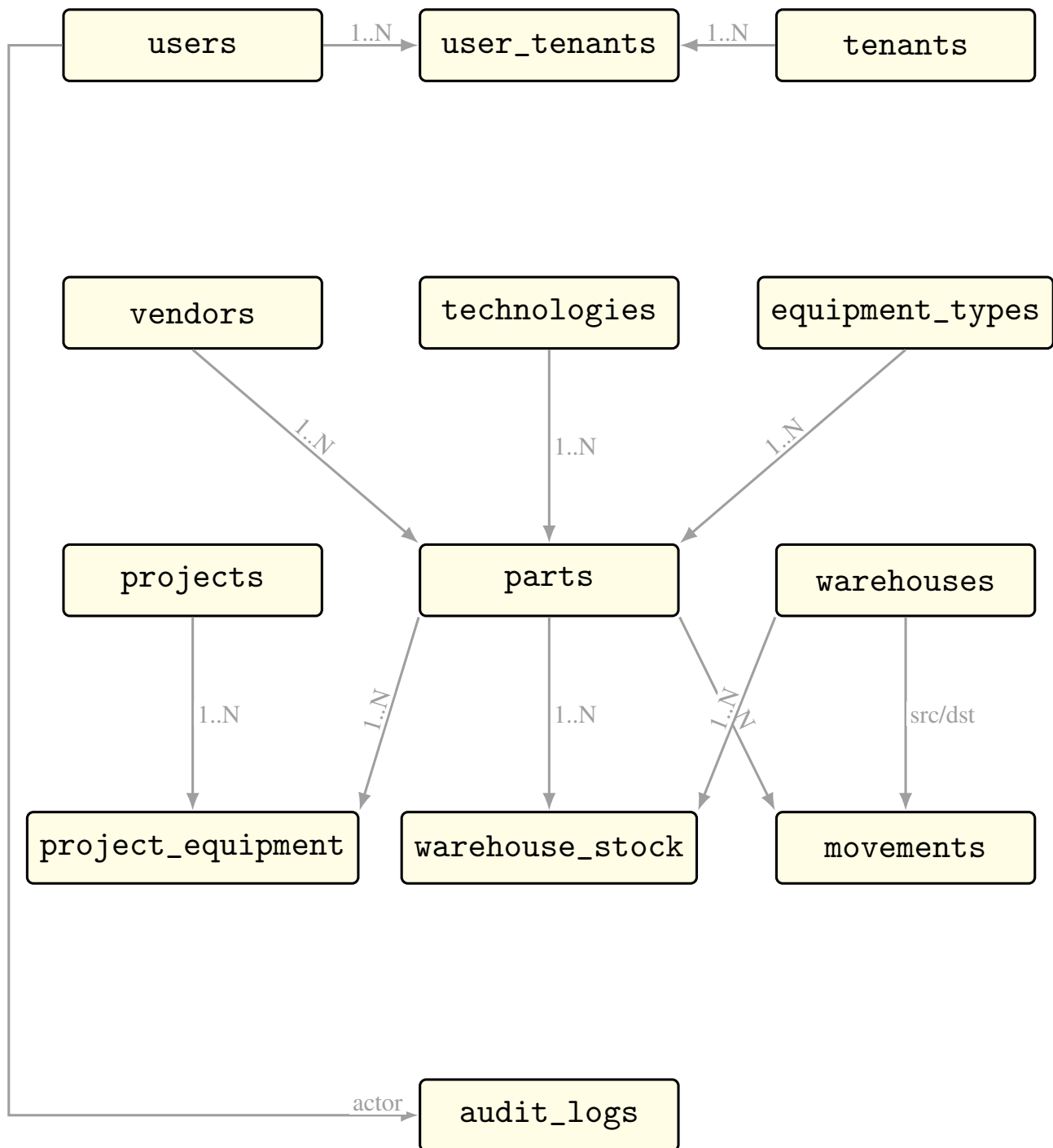
3.6 Thiết kế mô hình dữ liệu

3.6.1 Các thực thể chính

Mô hình dữ liệu Cirtell ở mức logic gồm 13 thực thể chính (Bảng 3.6). Sơ đồ ERD rút gọn được trình bày ở Hình 3.3.

Bảng 3.6: Danh sách thực thể chính và thuộc tính tiêu biểu.

Thực thể	Thuộc tính tiêu biểu
tenants	tenant_id, code, name, status – đơn vị doanh nghiệp dùng hệ thống.
users	user_id, email, display_name, status – tài khoản người dùng.
user_tenants	user_id, tenant_id, role – gán người dùng vào tenant kèm vai trò RBAC.
vendors	vendor_id, name, country – danh mục nhà sản xuất.
technologies	technology_id, name, generation – 2G/3G/4G/5G/Microwave/Fibre.
equipment_types	equipment_type_id, name, category – Antenna/RRU/BBU/...
parts	part_id, tenant_id, vendor_id, technology_id, equipment_type_id, part_number, description, co2_factor_kg.
projects	project_id, tenant_id, name, site, status, start_date, end_date, manager_id.
project_equipment	project_equipment_id, project_id, part_id, serial, condition, disposition, weight_exact_kg, estimated_value, actual_value.
warehouses	warehouse_id, tenant_id, code, name, address, capacity.
warehouse_stock	stock_id, warehouse_id, part_id, quantity, status.
movements	movement_id, source_warehouse_id, dest_warehouse_id, part_id, quantity, movement_type, reference, created_by, created_at.
audit_logs	audit_id, user_id, tenant_id, entity_type, entity_id, action, before, after, ip, user_agent, created_at.



Hình 3.3: Sơ đồ ERD rút gọn của hệ thống Cirtell.

3.6.2 Quan hệ chính

- Một tenant có nhiều users (qua bảng nối) – nhiều parts – nhiều projects – nhiều warehouses.
- Mỗi project chứa nhiều project_equipment; mỗi project_equipment tham chiếu một part (catalog).
- Mỗi warehouse có nhiều bản ghi warehouse_stock chia theo part_id và status.
- Mỗi movement liên kết hai warehouses (nguồn/đích) và một part.

3.6.3 Ràng buộc và chỉ mục

Các ràng buộc khóa ngoại được khai báo bằng ON DELETE RESTRICT cho các quan hệ catalog (parts, vendors, technologies) để tránh xóa nhầm. Các chỉ mục tổ hợp được tạo để tối ưu các truy vấn phổ biến:

- `idx_parts_tenant_vendor_tech` trên `parts(tenant_id, vendor_id, technology_id)`.
- `idx_project_equipment_project` trên `project_equipment(project_id)`.
- `idx_warehouse_stock_warehouse_part` trên `warehouse_stock(warehouse_id, part_id, status)`.
- `idx_audit_logs_tenant_entity` trên `audit_logs(tenant_id, entity_type, entity_id)`.

3.6.4 Chiến lược tenant-scoping

Mọi truy vấn nghiệp vụ đều bắt buộc kèm điều kiện `tenant_id = ?` dựa trên `tenant_id` trong JWT. Repository được thiết kế để *không* chấp nhận hàm truy vấn nếu thiếu tham số tenant; điều này được kiểm tra ở mức code review và unit test.

3.7 Thiết kế chức năng theo module

3.7.1 Module 1 – Parts Catalog

API. CRUD trên `/parts` với phân trang, lọc theo `vendor / technology / equipment_type`; endpoint `/parts/search?q=` thực hiện tìm kiếm space-insensitive bằng truy vấn:

```
REPLACE(part_number, ' ', '') LIKE REPLACE(?, ' ', '')
```

UI. Trang danh sách dạng bảng với các cột chính `part_number`, `vendor`, `technology`, `equipment_type`, `description`. Các bộ lọc đa tiêu chí ở thanh trên; modal thêm/sửa với validation phía client. Modal xác nhận khi xóa.

3.7.2 Module 2 – Project Lifecycle

Workflow. Trạng thái dự án theo automaton:

```
Draft → Assessment → In Progress → Completed
```

Cho phép quay lui từ `Assessment` về `Draft` chỉ khi không có thiết bị đã đánh giá. Mỗi chuyển trạng thái đều ghi audit log.

UI. Trang danh sách dự án với filter theo status, search theo tên/site. Trang chi tiết dự án dạng tab: *Overview, Equipment, Financials, Activity*.

3.7.3 Module 3 – Project Equipment

API. CRUD `/projects/:id/equipment`; endpoint `/projects/:id/equipment/lookup?part_number=` hỗ trợ tra cứu nhanh từ catalog với tìm kiếm space-insensitive.

UI. Bảng thiết bị trong tab Equipment hỗ trợ inline edit condition, disposition, weight, value. Nút thao tác hàng loạt cho phép áp dụng cùng một disposition cho nhiều thiết bị được chọn.

3.7.4 Module 4 – Inventory & Warehouse

API. CRUD `/warehouses`; nghiệp vụ `/movements` với hai loại: IN, OUT, được nhóm thành cặp khi chuyển kho.

UI. Trang Inventory Overview với KPI cards (tổng thiết bị, giá trị, phân bố trạng thái) và biểu đồ phân bố. Trang Warehouse Detail liệt kê stock theo từng part, có filter theo status.

3.7.5 Module 5 – Dashboard & Reports

Server-side aggregation. Các API tổng hợp `/dashboard/kpi`, `/dashboard/distribution` thực hiện GROUP BY trực tiếp trên D1 để giảm dữ liệu truyền về frontend.

UI. Dashboard chính gồm các block: KPI lớn, biểu đồ tròn vendor/technology, biểu đồ cột status/disposition, danh sách top dự án.

3.8 Thiết kế giao diện và UX

3.8.1 Nguyên tắc thiết kế

Giao diện tuân theo các nguyên tắc:

- **Tính nhất quán:** cùng một loại dữ liệu được trình bày theo cùng một mẫu trong toàn hệ thống.
- **Tính tối thiểu:** mỗi màn hình chỉ trình bày dữ liệu phục vụ tác vụ chính.
- **Tính phản hồi:** mọi hành động đều có phản hồi trong vòng dưới 200 ms hoặc trạng thái loading rõ ràng.
- **Khả năng truy cập:** tuân thủ tối thiểu mức AA của WCAG về độ tương phản và navigation bằng bàn phím.

3.8.2 Hệ thống màu và component

Toàn bộ giao diện sử dụng Tailwind CSS [15] với bảng màu tinh giản: nền sáng, accent xanh dương cho thao tác chính, đỏ/cam cho cảnh báo. Bộ component dùng chung gồm: *DataTable*, *FormDialog*, *ConfirmDialog*, *KpiCard*, *ChartCard*, *StatusBadge*.

3.9 Tiến độ triển khai đến tuần 7

3.9.1 Bảng tiến độ chi tiết

Tuần	Nội dung chính	Kết quả đầu ra
1	Phân tích yêu cầu, use case, ERD, kiến trúc	Bộ FR/NFR; biểu đồ use case 5 module; ERD logic; kiến trúc 3 lớp và bản vẽ triển khai trên Cloudflare.
2	Khởi tạo dự án và hạ tầng Cloudflare	Khung React + TypeScript + Vite + Tailwind; Workers + Hono + D1; migration core (tenants, users, vendors, technologies, equipment_types); cấu hình Azure AD/JWT; CI/CD Cloudflare Pages.
3	Module Parts Catalog	API CRUD parts; bộ lọc đa tiêu chí; tìm kiếm space-insensitive; UI bảng + form + modal xác nhận xóa.
4	Module Project Lifecycle	API CRUD projects và workflow trạng thái; UI danh sách dự án + chi tiết tab <i>Overview</i> / <i>Equipment</i> / <i>Financials</i> .
5	Module Project Equipment	API CRUD project_equipment; lookup từ catalog; form đánh giá ghi nhận condition / disposition / weight / value; inline edit bảng.
6	Module Inventory & Warehouse	API CRUD warehouses; nghiệp vụ nhập/xuất/chuyển kho; API thống kê tồn kho; UI Inventory Overview + Warehouse Detail.
7	Tích hợp và kiểm thử giai đoạn 1	Luồng end-to-end Parts → Projects → Equipment → Inventory; functional testing 5 module; fix bug; tối ưu UX; hoàn thiện báo cáo Chương 1–3.

3.9.2 Đánh giá kết quả đến tuần 7

Đến tuần 7, các hạng mục cốt lõi của giai đoạn 1 đã hoàn thành ở mức đủ để demo luồng nghiệp vụ chính:

- **Kiến trúc:** đã có kiến trúc 3 lớp và bản triển khai serverless trên Cloudflare; cấu hình CI/CD vận hành ổn định.
- **Mô hình dữ liệu:** đã thống nhất giữa các module parts, projects, project_equipment, warehouses, warehouse_stock, movements, audit_logs.
- **Chức năng:** 5 module nền tảng đã có API và UI tác nghiệp; tìm kiếm space-insensitive hoạt động ổn định trên dữ liệu thử nghiệm vài nghìn bản ghi.
- **Bảo mật:** JWT và RBAC đã hoạt động cho các endpoint quan trọng; audit log ghi nhận các hành động CRUD và chuyển trạng thái.

3.9.3 Hạn chế và rủi ro

- Dashboard mới ở mức KPI cơ bản, chưa có biểu đồ xu hướng theo thời gian.
- Chưa có xuất báo cáo PDF; chỉ mới xuất CSV cho danh sách thiết bị và tồn kho.
- Bộ kiểm thử mới ở mức chức năng cho từng module; chưa thực hiện kiểm thử hiệu năng quy mô lớn và kiểm thử bảo mật chuyên sâu (penetration test).
- Chưa hoàn thiện dữ liệu mẫu đa kịch bản tenant phức tạp.

3.10 Tổng hợp học thuật đạt được giai đoạn 1

3.10.1 Kiến thức chuyên môn

- Kiến trúc serverless và mô hình *V8 Isolate* của Cloudflare Workers.
- Thiết kế CSDL quan hệ với migration phiên bản hóa trên D1.
- Mô hình RBAC theo Sandhu [6] và xác thực JWT theo RFC 7519 [5].
- Kinh tế tuần hoàn và quản lý vòng đời thiết bị viễn thông.

3.10.2 Kỹ năng kỹ thuật

- Phát triển SPA với React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS.
- Phát triển backend REST với Hono trên Cloudflare Workers.
- Sử dụng Git và CI/CD Cloudflare Pages cho phát triển liên tục.
- Thiết kế dashboard với Recharts.

3.10.3 Kỹ năng mềm

- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và mô hình hóa hệ thống thông tin.
- Quản lý tiến độ theo tuần và viết tài liệu kỹ thuật.
- Kỹ năng trình bày học thuật theo cấu trúc phân tích – thiết kế – triển khai.

3.11 Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày đầy đủ quá trình phân tích yêu cầu, xác định actors, đặc tả use case chính, thiết kế kiến trúc 3 lớp trên nền serverless, mô hình dữ liệu chi tiết và thiết kế các module chức năng của hệ thống Cirtell. Đến tuần 7, các kết quả đầu ra đã hình thành nền tảng kỹ thuật và nghiệp vụ vững chắc, là tiền đề trực tiếp để bước sang giai đoạn 2 với các nội dung dashboard nâng cao, báo cáo, kiểm thử toàn diện và hoàn thiện sản phẩm phục vụ bảo vệ đồ án.

Danh mục tài liệu tham khảo

- [1] V. Forti et al. *The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy potential*. Tech. rep. Báo cáo toàn cầu về rác thải điện tử và tiềm năng tuần hoàn. Bonn/-Geneva/Rotterdam: United Nations University (UNU/UNITAR), International Telecommunication Union (ITU), International Solid Waste Association (ISWA), 2020.
- [2] World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development. *Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard*. Tech. rep. Phương pháp luận tính phát thải CO₂ vòng đời sản phẩm. Greenhouse Gas Protocol, 2011.
- [3] Ellen MacArthur Foundation. *Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition*. Báo cáo nền tảng về kinh tế tuần hoàn. Cowes, UK: Ellen MacArthur Foundation, 2013.
- [4] M. Geissdoerfer et al. “The Circular Economy – A new sustainability paradigm?”. In: *Journal of Cleaner Production* 143 (2017), pp. 757–768.
- [5] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura. *JSON Web Token (JWT)*. RFC 7519. Tiêu chuẩn kỹ thuật xác thực bảo mật RESTful API. Internet Engineering Task Force (IETF), 2015. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519.txt>.
- [6] R. S. Sandhu et al. *Role-Based Access Control Models*. Vol. 29. 2. IEEE, 1996, pp. 38–47.
- [7] Microsoft Corporation. *Microsoft Authentication Library (MSAL) Documentation*. Thư viện xác thực Azure AD/Entra ID, <https://learn.microsoft.com/azure/active-directory/develop/msal-overview>. 2024.
- [8] S. Chopra and P. Meindl. *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. 7th ed. Harlow, UK: Pearson, 2019.
- [9] APICS. *APICS Dictionary*. 16th ed. Từ điển thuật ngữ chuẩn về chuỗi cung ứng và quản lý tồn kho. Chicago, USA: APICS, 2018.
- [10] R. T. Fielding. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. Doctoral Dissertation. Luận án định nghĩa kiến trúc REST API. University of California, Irvine, 2000.
- [11] Cloudflare, Inc. *Cloudflare Workers Documentation*. Tài liệu chính thức nền tảng serverless edge computing, <https://developers.cloudflare.com/workers/>. 2024.
- [12] Cloudflare, Inc. *Cloudflare D1 Documentation*. Cơ sở dữ liệu SQLite phân tán trên edge, <https://developers.cloudflare.com/d1/>. 2024.

- [13] Y. Wada and Hono Contributors. *Hono – Ultrafast web framework for the Edges*. Framework web TypeScript cho Cloudflare Workers, <https://hono.dev/>. 2024.
- [14] Meta Platforms, Inc. *React Documentation*. Tài liệu chính thức thư viện React, <https://react.dev/>. 2024.
- [15] Tailwind Labs. *Tailwind CSS Documentation*. Tài liệu chính thức framework CSS utility-first, <https://tailwindcss.com/docs>. 2024.

Phụ lục A

Phụ lục

A.1 Phụ lục A: Danh sách bảng dữ liệu cốt lõi

Bảng	Mục đích
tenants	Quản lý không gian dữ liệu theo tổ chức
parts	Danh mục phụ tùng viển thông
projects	Quản lý dự án vòng đời thiết bị
project_equipment	Quản lý thiết bị trong từng dự án
warehouses	Quản lý kho bãi đa điểm
warehouse_stock	Theo dõi tồn kho theo trạng thái
audit_logs	Lưu vết thao tác quan trọng

A.2 Phụ lục B: Kịch bản kiểm thử tích hợp giai đoạn 1

1. Tạo phụ tùng mới trong Parts Catalog.
2. Tạo dự án ở trạng thái Draft.
3. Thêm thiết bị từ catalog vào dự án, ghi nhận condition/disposition.
4. Điều chuyển thiết bị vào kho đích ở trạng thái in stock.
5. Kiểm tra KPI tổng số thiết bị và giá trị tồn kho trên dashboard.

A.3 Phụ lục C: Quy ước đánh số hình và bảng

Trong báo cáo này, số hiệu hình và bảng được đánh theo chương:

- Hình: Chương.Số thứ tự (ví dụ: Hình 2.1, Hình 2.2).
- Bảng: Chương.Số thứ tự (ví dụ: Bảng 3.1, Bảng 3.2).